МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина **Технологии распространения, развёртывания и сопровождения ПО**
наименование дисциплины

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№1
номер задания (при наличии)

Способы представления и развертывания ПО.
Зависимости ПО
Вариант 17
при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О727Б

Тарасевич В.В.
подпись фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Мажайцев Е.А.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Выполнение задания 4
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг файлов 9
А.1 Листинг кода программы 9
А.2 Листинг Makefile 10
А.3 Ссылка на репозиторий GitHub 10

1 Постановка задачи

Для выполнения задания необходимо решить задачи, представленные ниже.

Разработка ПО – необходимо написать программу на языке программирования C++ согласно варианту. Сборка программы должна осуществляться с помощью утилиты make.

Распространение ПО – необходимо разместить разработанное ПО в GitHub-репозитории для дальнейшего распространения внутри команды.

Сборка ПО – необходимо на основе разработанного ПО собрать deb-пакет с учётом необходимых зависимостей (компилятора, make, необходимых библиотек), произвести попытку установки этого пакета на чистой ОС.

Вариант 17. Дан текст, состоящий из нескольких предложений, разделённых точкой. В каждом предложении необходимо удалить все слова, которые короче среднего арифметического длины слов в этом же предложении. Вывести исправленный текст.

2 Выполнение задания

Работа выполнялась в операционной системе Ubuntu LTS 24.04. В ходе выполнения работы было настроено окружение (установлены пакеты gcc, g++, make, git), написана программа и создан make-файл для её компиляции. На рисунке 1 представлена компиляция и выполнение программы.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ tree
.
├── main.cpp
└── Makefile

1 directory, 2 files
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ make
g++ -o sentrim main.cpp
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ tree
.
├── main.cpp
├── Makefile
└── sentrim

1 directory, 3 files
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ ./sentrim "one two three foooour. abracada
bra bomboclat. Bstu is BeSTU."
three foooour. abracadabra. Bstu BeSTU.
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ ./sentrim ""

deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/src$ ./sentrim "asd... ."
asd.
```

Рисунок 1 – Компиляция и выполнение программы

Как видно из рисунка 1, программа корректно отрабатывает на разных вводных данных. Листинг кода программы и make-файла представлены в приложении А.

После разработки ПО, в рабочей директории был организован git-репозиторий с помощью утилиты git. Одновременно с этим, был создан репозиторий на платформе GitHub. После настройки связи с удалённым репозиторием, в рабочую директорию был добавлен файл README.md и создан коммит. После этого, изменения были отправлены на удалённый репозиторий, что представлено на рисунке 2.

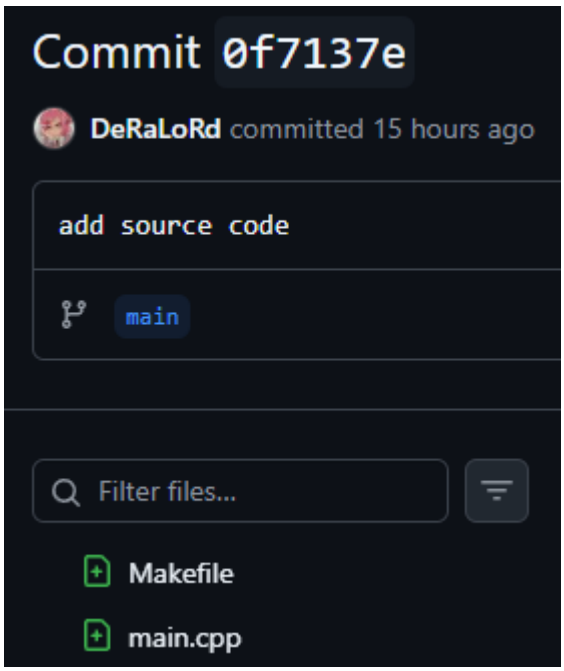

Рисунок 2 – Коммит на платформе GitHub

После отправки исходников на GitHub, рабочая директория была преобразована для формирования deb-пакета, что представлено на рисунке 3.

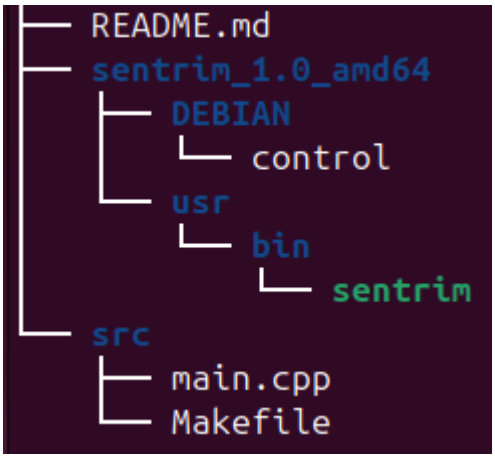

Рисунок 3 – Изменённая директория

Были созданы необходимые для упаковки директории DEBIAN, usr и bin. По пути usr/bin был размещён скомпилированный ранее бинарный файл. В директории DEBIAN был размещён файл с мета-данными control, листинг которого представлен на рисунке 4.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/sentrim_1.0_amd64/DEBIAN$ cat control
Package: sentrim
Version: 1.0
Architecture: amd64
Priority: optional
Depends: g++, make, libc6
Maintainer: DeRaLoRd <vastaras2004@yandex.ru>
Description: A sentence trimmer
 Removes words that are shorter than the average length of the word in the
 sentence from said sentence
```

Рисунок 4 – Файл control

В файле были указаны все необходимые для сборки данные: название пакета, версия, архитектура, зависимости, описание и другие. С помощью утилиты dpkg-dev, разработанное ПО было упаковано в deb-пакет, как показано на рисунке 5.

```
.
├── pkg
├── README.md
├── sentrim_1.0_amd64
│   ├── DEBIAN
│   │   └── control
│   └── usr
│       └── bin
│           └── sentrim
└── src
    ├── main.cpp
    └── Makefile

7 directories, 5 files
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ dpkg --build sentrim_1.0_amd64/ pkg/
dpkg-deb: building package 'sentrim' in 'pkg//sentrim_1.0_amd64.deb'.
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ tree
.
├── pkg
│   └── sentrim_1.0_amd64.deb
├── README.md
```

Рисунок 5 – Создание deb-пакета

В последствие эти изменения также были закоммичены и отправлены на GitHub.

После успешного создания deb-пакета, была произведена попытка её установки на «чистой» ОС. Для достижения этого, предварительно из системы были удалены ранее установленные утилиты g++ и make, указанные в файле control, как необходимые. Результат представлен на рисунках 6 и 7.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ sudo apt autoremove gcc
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  build-essential g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc
  gcc-x86-64-linux-gnu libstdc++-13-dev
0 upgraded, 0 newly installed, 8 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 56.7 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 154474 files and directories currently installed.)
Removing build-essential (12.10ubuntu1) ...
Removing g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Removing g++-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
Removing g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Removing g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
Removing gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Removing gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Removing libstdc++-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$
```

Рисунок 6 – Удаление GCC

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops$ sudo apt autoremove make
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  dpkg-dev fakeroot gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl
  libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libcc1-0 libdpkg-perl
  libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libhwasan0 libitm1 liblsan0
  libquadmath0 libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list make
0 upgraded, 0 newly installed, 21 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 118 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 153541 files and directories currently installed.)
Removing dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.5) ...
Removing fakeroot (1.33-1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/fakeroot-tcp to provide /usr/bin/fakeroot (fakeroo
t) in auto mode
Removing gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
Removing gcc-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
Removing libalgorithm-diff-xs-perl:amd64 (0.04-8build3) ...
Removing libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
Removing libalgorithm-diff-perl (1.201-1) ...
Removing libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) ...
```

Рисунок 7 – Удаление Make

После очистки системы, была предпринята попытка установки созданного ранее deb-пакета, что представлено на рисунке 8.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/pkg$ sudo dpkg -i sentrim_1.0_amd64.deb
Selecting previously unselected package sentrim.
(Reading database ... 152622 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack sentrim_1.0_amd64.deb ...
Unpacking sentrim (1.0) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of sentrim:
 sentrim depends on g++; however:
  Package g++ is not installed.
 sentrim depends on make; however:
  Package make is not installed.

dpkg: error processing package sentrim (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 sentrim
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/pkg$
```

Рисунок 8 – Попытка установки пакета
без необходимых зависимостей

После установки необходимых зависимостей обратно, удалось установить собранный ранее пакет. Результат представлен на рисунке 9.

```
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/pkg$ sudo dpkg -i sentrim_1.0_amd64.deb
(Reading database ... 153838 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack sentrim_1.0_amd64.deb ...
Unpacking sentrim (1.0) over (1.0) ...
Setting up sentrim (1.0) ...
deralord@UbuntuDevops:~/Desktop/devops/pkg$ sentrim "j jj jjj. jjso e eof"
jj jjj. jjso eof.
```

Рисунок 9 – Успешная установка пакета

В конечном счёте был создан релиз на платформе GitHub, содержащий в себе собранный ранее deb-пакет, что представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 – Релиз на GitHub

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг файлов

А.1 Листинг кода программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
string input;
string input_raw;
if (argc == 1) {
	cout << "Please input the string (80 character max):\n";
	getline(cin, input_raw);
}
else if (argc == 2) {
	input_raw = argv[1];
}
else if (argc > 2) {
	cout << "Error: Too many arguments. Usage: prog <string up to 80
characters>" << endl;
	return 1;
}
input = input_raw.substr(0, 80);
string sentence_separators_start = " .";
string sentence_separators_end = ".";
string word_separators = " ,;:";
vector<string> sentences;
vector<string> words;
vector<string> result_sentences;
// tokenize the sentences
size_t start_sentence =
input.find_first_not_of(sentence_separators_start);
while (start_sentence != string::npos) {
	size_t end_sentence = input.find_first_of(sentence_separators_end,
start_sentence + 1);
	if (end_sentence == string::npos) {
		end_sentence = input.length();
	}
	sentences.push_back(input.substr(start_sentence, end_sentence -
start_sentence));
	start_sentence =
input.find_first_not_of(sentence_separators_start, end_sentence + 1);
}
// debug check
// for (int i = 0; i < sentence_amount; i++) {
//	cout << i + 1 << ". " << sentences[i] << "|\n";
// }
// for each sentence
size_t sentence_amount = sentences.size();
for (int i = 0; i < sentence_amount; i++) {
	string sentence = sentences[i];
	words.clear();
	// tokenize the words
	size_t start_word = sentence.find_first_not_of(word_separators);
	while (start_word != string::npos) {
		size_t end_word = sentence.find_first_of(word_separators,
start_word + 1);
		if (end_word == string::npos) {
			end_word = sentence.length();
```

```
                }
                words.push_back(sentence.substr(start_word, end_word -
start_word));
                start_word = sentence.find_first_not_of(word_separators,
end_word + 1);
            }
            // count average length in current sentence
            size_t word_amount = words.size();
            size_t sum = 0;
            for (int j = 0; j < word_amount; j++) {
                sum += words[j].size();
            }
            double avg_length = (double)sum / word_amount;

            //cout << "SENTENCE " << i + 1 << ":\nAvg lenght: " << avg_length
<< '\n';
            string result_sentence;
            // cherry-pick long words (with cleanup)
            for (int j = 0; j < word_amount; j++) {
                if (words[j].size() >= avg_length) {
                    result_sentence.append(' ' + words[j]);
                }
            }
            result_sentence = result_sentence.substr(1,
result_sentence.size());

            //cout << "RESULT: " << result_sentence << '\n';
            result_sentences.push_back(result_sentence);
        }
        string result_text;
        size_t result_sentence_amount = result_sentences.size();
        for (int i = 0; i < result_sentence_amount; i++) {
            result_text.append(result_sentences[i] + ". ");
        }
        cout << result_text << endl;
        return 0;
        }
```

A.2 Листинг Makefile

```
main:
    g++ -o sentrim main.cpp
clean:
    rm sentrim
```

A.3 Ссылка на репозиторий GitHub

https://github.com/DeRaLoRd/devops-practice/tree/main.